



RESIDUOS CUSCO

Guía de funcionalidades del sistema

Cómo funciona la app móvil, el panel web y el backend — para que todo el equipo entienda las piezas y pueda explicarlas o darles mantenimiento.

Alcance

App móvil (Expo) ·
Dashboard web · API REST

Entrega

Entrega 3 — Sistema Inteligente de
Recolección de Residuos

Repositorio

github.com/Gamolog/Gestion-de-Residuos-Cusco

Un sistema, tres piezas

Un mismo backend (Node.js + Express + MongoDB) sirve dos clientes: la app móvil (Expo/React Native) y el panel web de administración (HTML/JS servido por el propio backend). Todo se comunica por HTTPS con tokens JWT.

PIEZA	PARA QUIÉN	TECNOLOGÍA
App móvil	Ciudadano y Operador/Conductor	Expo SDK 56 · React Native · TypeScript · expo-router
Dashboard web	Administrador municipal	HTML + JavaScript plano, sin framework, servido en backend/public
API / backend	Ambos clientes	Node.js + Express + MongoDB (Atlas) + Mongoose

Idea clave: cada persona entra a la misma app o web, pero según su **rol** ve una interfaz distinta, con su propio color de acento — así se reconoce de un vistazo quién está usando qué.

ROL	COLOR	DÓNDE ENTRA
Ciudadano	● Azul	App móvil
Operador / Conductor	● Verde	App móvil
Administrador (zona / municipal / super)	● Morado	Dashboard web

Ciudadano

Pestañas: Inicio · Mapa · Horarios · Incidencias · Segregar · Perfil.

Registro / Login

AUTH

Se registra con nombre, correo, contraseña y ubicación. El DNI se autocompleta consultando RENIEC. Al marcar su ubicación (GPS o tocando el mapa), el backend detecta automáticamente a qué **zona** pertenece (punto-en-polígono).

- Recuperar contraseña con correo + DNI.
- Botón "Continuar con Google" (listo en el backend; falta configurar credenciales OAuth).

Inicio

Saludo, zona asignada, cantidad de camiones activos y rutas registradas. Si hay un aviso sin leer (el camión está cerca, por ejemplo), aparece un banner arriba. Accesos directos al mapa y al asistente virtual.

Mapa

Camiones en vivo (🚚 con animación de pulso rojo), su recorrido real (traza GPS) y la ruta planificada (línea punteada), paradas atendidas en verde / pendientes en gris. ETA calculada según la velocidad real del camión.

- **Zonas críticas** 🔥 : mapa de calor con las incidencias reportadas (más peso a las pendientes).
- **Compartir ubicación en vivo**: interruptor visible — el ciudadano ve y controla si su posición se transmite (el admin la ve en su panel).

Horarios

Al abrir la pestaña, la app **detecta por GPS** en qué zona está parado físicamente (no depende solo de la zona guardada en el perfil) y muestra su horario de recojo: día, hora, sector y tipo de residuo.

- "Próxima recolección" destacada arriba.
- Centro de avisos: 🔔 próximo · ✅ llegó · 🏠 ya pasó · ⚠️ retraso.

Incidencias

Reportar basura acumulada, contenedor dañado, recolección no realizada, derrame, etc. — con **foto** (cámara o galería) y GPS. La zona se detecta sola. Lista de "mis reportes" con su estado (pendiente / en proceso / resuelto).

Segregar

Guía visual del catálogo de residuos por categoría (orgánico / reciclable / no reciclable / peligroso). Además, un asistente con **IA (Google Gemini)**: se le pregunta por texto ("¿dónde boto las pilas?") o se le manda una **foto** del residuo y responde la categoría y un consejo.

Perfil

Editar nombre/teléfono/dirección, cambiar contraseña, actualizar ubicación por GPS (reassigna la zona sola). Acceso al chatbot navegador y al botón de WhatsApp de soporte. Cerrar sesión con un modal de confirmación propio de la app.

Cómo funcionan los avisos de proximidad

Esto es lo que hace que la app se sienta "viva": el ciudadano sabe cuándo se acerca el camión sin tener que preguntar.

- 1 **El conductor transmite su GPS.** Mientras tiene la ruta "En progreso" y la pantalla Mi Ruta abierta, su posición se envía al backend cada ~8 segundos.
- 2 **El backend calcula la distancia** entre el camión y cada ciudadano de esa zona (fórmula de Haversine, distancia real en metros).
- 3 **Según la distancia, dispara un aviso:** 🚨 a menos de 800 m ("próximo", con ETA calculado según la velocidad real del camión) · ✅ a menos de 200 m ("llegó") · ⏮ si se aleja más de 600 m después de haber llegado ("ya no está").
- 4 **Si nadie transmitió GPS y el horario ya venció** (más 20 min de margen), un temporizador en el servidor revisa cada 3 minutos y avisa 🚨 "retraso" — esto NO depende de que el conductor esté transmitiendo en ese momento.
- 5 **El aviso llega de dos formas:** (a) dentro de la app, en el centro de avisos de Horarios, con refresco automático cada 8 s; y (b) como **notificación push real** del sistema operativo — con sonido, aunque el celular tenga la app cerrada — vía Firebase Cloud Messaging.

Modo prueba del conductor: en Jornada hay un botón "🧪 Modo prueba" que deja a cualquier conductor manejar cualquier ruta del sistema (no solo la suya asignada) — útil para hacer pruebas de proximidad sin depender de estar físicamente en la zona real.

Operador / Conductor

Pestañas: Jornada · Mi Ruta · Horario · Perfil.

Jornada

VERDE

Ve sus rutas asignadas. "Iniciar jornada" pone la ruta en estado `EN_PROGRESO`. Puede "Finalizar" (queda `COMPLETADA`) o volver a empezar una nueva jornada al día siguiente (reinicia paradas y recorrido).

Mi Ruta

Mapa con las paradas de su ruta y botón "Transmitir GPS": mientras está activo, su posición se envía cada ~8 s (esto es lo que alimenta los avisos de proximidad y el mapa en vivo de los ciudadanos y del admin).

- Marcar cada parada como atendida () al pasar por ella.
- "Finalizar ruta" desde la misma pantalla.

Horario

Su programación semanal: qué días y a qué hora le toca cada ruta/zona, y el detalle de paradas de cada una.

Administrador

Menú lateral (se oculta y desliza en celular): Resumen · Usuarios · Zonas · Rutas · Horarios · Incidencias · Residuos · Reportes · Ranking · Auditoría.

Resumen

MORADO

KPIs generales (usuarios, zonas, rutas, camiones activos, incidencias pendientes, kg recolectados) y un **mapa en vivo** con camiones, ciudadanos conectados y el mapa de calor de zonas críticas — se refresca cada 8 s.

Usuarios

CRUD completo: crear cualquier rol, cambiar rol/zona, activar o desactivar, resetear contraseña, eliminar. Buscador para filtrar la tabla.

Zonas · Rutas · Horarios

Crear/editar zonas (con su color), rutas (con paradas y conductor asignado), y horarios de recojo por zona (día, hora, ventana, sector, tipo de residuo).

Incidencias · Residuos

Ver reportes ciudadanos con su foto (clic para ampliar), cambiar estado. Catálogo de tipos de residuo y registro de kilos recolectados por zona/categoría (alimenta los reportes).

Reportes

Gráficos (barras/torta/líneas): kg por zona y categoría, incidencias por zona/estado, participación ciudadana por mes, cumplimiento de rutas. Exportar a **CSV** o **imprimir/PDF**.

Ranking

 Tabla pública de zonas más limpias (0–100), según incidencias resueltas, cumplimiento de rutas y reportes pendientes. También visible sin iniciar sesión.

Auditoría

Registro de quién creó, editó o eliminó qué y cuándo — trazabilidad de todas las acciones administrativas.

Notas técnicas rápidas

MÓDULO BACKEND	QUÉ HACE
<code>geocercas.js</code>	Motor de proximidad: calcula distancias, dispara avisos PROXIMIDAD/LLEGADA/PASO y RETRASO, calcula ETA.
<code>push.js</code>	Envía notificaciones push reales vía Expo Push API (Firebase por debajo).
<code>routes/ia.js</code>	Integración con Google Gemini (chatbot + clasificación de foto), con reglas locales de respaldo si falla.
<code>routes/reportes.js</code>	Agregaciones de MongoDB para los gráficos y el ranking.
<code>models/Auditoria.js</code>	Registro de acciones administrativas.
SEGURIDAD	
Contraseñas	Cifradas con bcrypt, nunca en texto plano.
Sesión	Token JWT (7 días), enviado en cada request como <code>Authorization: Bearer</code> .
Fuerza bruta	Máximo 10 intentos de login/registro cada 10 min por IP.
Roles	Cada endpoint valida el rol antes de ejecutar la acción.

Cómo correrlo en local: ver `docs/COMO_INICIAR.md` en el repositorio — incluye variables de entorno, seed de datos de prueba y generación del APK.

Credenciales de prueba

Administrador `admin@residuos.cusco.gob.pe / admin123`

Admin municipal `municipal@residuos.cusco.gob.pe / admin123`

Operador `operador1@residuos.cusco.gob.pe / operador123`

Ciudadano `ciudadano1@gmail.com / ciudadano123`